

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота № 7

з курсу

Крос-платформне
програмування Python

на тему:

«Класи, наслідування та перевантаження операторів.»

Виконав:

студент групи

КН-31

Коновалов А.С.

«__» _____ 2026 р.

(підпис)

Перевірила:

ст. викладач кафедри КНІС

к.т.н. Семаньків М.В.

«__» _____ 2026 р.

(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ

2026

Лабораторна робота № 7

Тема: Класи, наслідування та перевантаження операторів.

Мета роботи: Ознайомитися з методами класу та статичними методами, обчислювальними атрибутами (`@property`), інкапсуляцією даних і спеціальними (магічними) методами Python.

Теоретичні відомості:

У Python існують методи екземпляра, методи класу (`@classmethod`) та статичні методи(`@staticmethod`). Метод класу отримує посилання на клас як перший параметр `cls` і може створювати об'єкти альтернативними способами.

Статичний метод не потребує посилання на екземпляр чи клас і виконує допоміжні операції. Декоратор `@property` дозволяє створювати обчислювальні атрибути, які виглядають як поля, але обчислюються під час звернення. За допомогою `@name.setter` та `@name.deleter` можна визначити методи запису та видалення значення.

Інкапсуляція - принцип ООП, що приховує внутрішній стан об'єкта. У Python приватні атрибути позначають подвійним підкресленням `__`. Доступ до них здійснюється через властивості (`property`). Спеціальні методи (`__init__`, `__str__`, `__call__`, `__add__`, `__getitem__`, `__iter__`, `__next__` тощо) дозволяють перевизначати поведінку об'єктів при використанні вбудованих операторів і функцій Python.

Хід роботи:

У ході виконання лабораторної роботи було створено чотири Python-сценарії:

lab7_task1.py,

lab7_task2.py, lab7_task3.py, lab7_task4.py.

Завдання 1 - Методи класу та статичні методи

У файлі lab7_task1.py реалізовано клас BankAccount. Методи екземпляра deposit() та withdraw() змінюють баланс рахунку. Метод класу from_dict() створює рахунок із словника, accounts_count() повертає кількість створених рахунків. Статичний метод validate_amount() перевіряє коректність суми операції.

Завдання 2 - Обчислювальні атрибути (@property)

У файлі lab7_task2.py створено класи Circle та Triangle. Атрибути area та perimeter реалізовані як властивості @property і обчислюються автоматично за радіусом, або сторонами трикутника. Для трикутника площа обчислюється за формулою Герона.

Завдання 3 - Інкапсуляція

У файлі lab7_task3.py реалізовано клас Student із приватним полем балу __zalik. Властивість zalik повертає «зарах» або «незарах» залежно від балу. Setter приймає число або список оцінок (сумує їх), deleter обнуляє бали. Також реалізовано приклад StudentKod із перевіркою 4-значного коду.

Завдання 4 - Спеціальні методи

У файлі lab7_task4.py продемонстровано спеціальні методи: __call__ (клас Polynom), __abs__ та перевантаження операторів (Vector2D), методи колекції (__setitem__, __getitem__, __contains__, __delitem__, __len__), ітератори та генератори (FactorialGenerator, fibonacci).

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи №7 поглиблено знання об'єктно-орієнтованого програмування в Python. Освоєно `@classmethod` та `@staticmethod`, що дозволяють гнучко організовувати логіку класу на різних рівнях. Реалізовано обчислювальні атрибути через `@property` та механізм інкапсуляції з `getter`, `setter` і `deleter`. Вивчено спеціальні методи для роботи з операторами, колекціями, ітераторами та генераторами.

У результаті роботи підтверджено, що Python надає потужні засоби для створення зручних і виразних об'єктно-орієнтованих програм.